00:10.00

10 Seconds

과거의 나와 함께 탈출하는 퍼즐 플랫포머

2D 게임 프로그래밍 1차 발표 · 게임공학과 2023182017 배성우

게임 소개

10초마다 시간이 되감기고, 과거의 나는 **유령**이 되어 같은 행동을 반복한다.

시간 역행 시계가 고장 난 미래 인류, 실험체 10번이 우주 연구선의 스테이지를 하나씩 탈출한다.



퍼즐 플랫포머 · 1인 플레이 · 키보드
스테이지 10개 · Python, pico2d

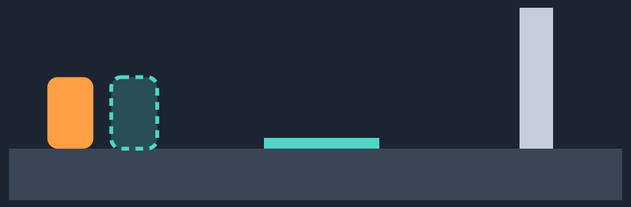
핵심 플레이: 내가 나를 돕는다

1회차



발판을 밟으면 문이 열리지만,
내려오면 닫힌다.

되감기



시계가 0초로 돌아가고, 방금 행동이
유령으로 남는다.

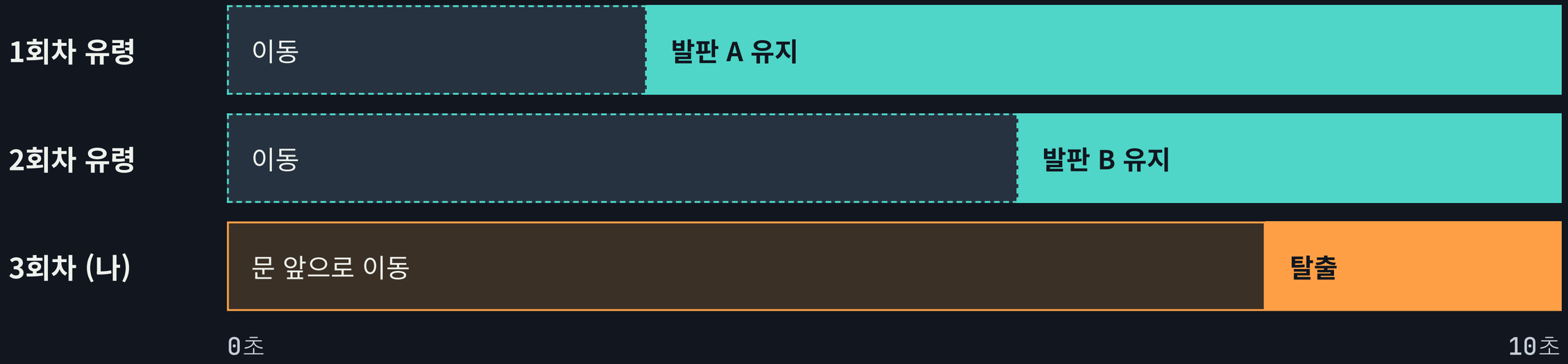
2회차



유령이 발판을 밟는 동안, 나는 문으로
탈출한다.

주황 실선: 현재의 나 · 청록 점선: 유령 · 회색 막대: 닫힌 문 · 회색 점선: 열린 문

모든 회차는 같은 10초를 함께 산다



두 유령이 발판을 모두 밟는 6초부터 문이 열리고, 나는 8초에 그 문을 지난다.

조작은 단순하게, 조합은 다양하게

키	동작
← →	이동
Space	점프
R	되감기
Z	마지막 유령 삭제
Esc	스테이지 초기화

초록 발판

밟는 동안 문이 열린다.

빨간 발판

밟는 동안 문이 닫힌다.

타이머 문

발판을 밟으면 3초만 열린다.

움직이는 발판

정해진 경로를 왕복한다.

유령 밟기

유령을 딛고 높은 곳에 오른다.

스테이지마다 유령 수를 2~3명으로 제한해, 몇 번의 회차로 풀지 고민하게 만든다.

이 게임만의 규칙

시간 붕괴

과거의 나의 시간선이 지켜지지 않으면, 시간이 붕괴한다.

내가 빨간 발판을 밟는다 → 문이 닫혀 유령이 막힌다 → 과거가 어긋나 시간이 붕괴한다

핵심 재미 세 가지

01

혼자 하는 협동

혼자 플레이하지만, 여러 명이
호흡을 맞추는 느낌을 준다.

02

미리 짜는 계획

한 번 남긴 행동은 바꿀 수 없어서,
움직이기 전에 순서를 생각한다.

03

맞물리는 쾌감

따로 움직인 내가 한 번에
맞아떨어지는 순간이 보상이 된다.

시간 붕괴 없이 적은 유령으로 풀수록 별이 많아, 풀어 낸 스테이지도 다시 도전할 이유가 생긴다.

스테이지 10개, 규칙을 하나씩 더한다

1~2
초록 발판과 유령 1명

3~4
문이 잠깐만 열리는 타이밍

5~6
유령 여러 명의 역할 분담

7~8
움직이는 발판과 유령 밟기

9~10
빨간 발판과 시간 붕괴, 순서 역추적

Python과 pico2d로 구현할 수 있다

유령의 원리

```
# 프레임마다 기록
record.append((x, y, action))

# 되감기
ghosts.append(record)
clock = 0

# 재생
ghost.frames[clock]
```

기능	구현 방법
캐릭터 동작	clip_draw
유령	청록 시트 + opacify
효과음, 음악	load_wav, load_music
충돌	AABB 직접 구현
스테이지	JSON 파일로 관리

그래픽은 48×72 도트 캐릭터 1종과 32×32 타일, 발판, 문으로 구성해 제작 부담을 줄인다.

5주 개발 계획

주차	작업	완료 기준
1주	이동, 점프, 타일 충돌, JSON 맵 불러오기	테스트 스테이지를 끝까지 걸어갈 수 있다
2주	기록, 재생, 되감기, 발판과 문	유령이 발판을 눌러 문을 연다
3주	시간 붕괴, 타이머 문, 움직이는 발판, 화면 전환	기믹 5종이 모두 동작한다
4주	스테이지 1~10, 사운드	모든 스테이지를 처음부터 끝까지 깬다
5주	밸런스 조정, 버그 수정	다른 사람이 끝까지 플레이한다

일정이 밀려도 스테이지를 6개로 줄이면 게임은 완성된다.